

Riemann 多様体上における平行移動の可視化

目次

1	はじめに	1
2	準備	2
2.1	Riemann 多様体	2
2.2	共変ベクトルと反変ベクトル	2
2.3	テンソル	3
2.4	計量	4
2.5	Christoffel 記号	6
2.6	共変微分	6
2.7	測地線	7
3	球面上の平行移動	9
4	実験	12
5	実験結果	14
6	考察	20
7	今後の課題	20
	参考文献	20

1 はじめに

一般相対性理論において、重力は空間の歪みとして表される。歪んだ空間は Riemann 多様体を用いて記述される。歪んだ空間上においては直線概念が平坦な空間と異なり、これに関連して平行移動も異なっている。図 1 に円周上で平行移動をした例を示す。緑色の矢印を円周に沿って移動させたとき、平坦な空間上では青色の矢印となる一方、歪んだ空間としての円周上では赤色の矢印となる。一般相対性理論について学習する場合、この歪んだ空間内での運動をイメージすることが重要となる。そこで本稿においては、Riemann 多様体上の運動の一例として球面上での平行移動を可視化するプログラムを作成する。

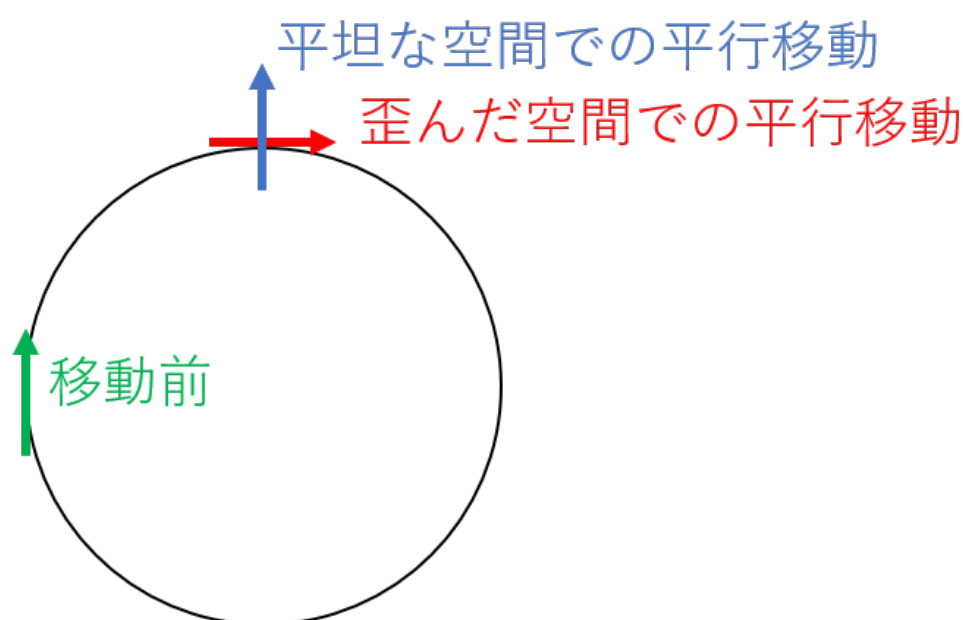


図 1 歪んだ空間における平行移動のイメージ図

2 準備

2.1 Riemann 多様体

歪んだ空間上での平行移動を取り扱うためには、平坦な空間である Euclid 空間とは異なる空間で計算を行う必要がある。歪んだ空間を表せるものとしては Riemann 多様体が知られている。多様体は Euclid 空間の開集合と同相な近傍を持つ位相空間であり、さらに微分が導入できるものを微分多様体という。Riemann 多様体は微分多様体における接ベクトルが成す空間に計量を導入したものである。通常、人間が認識しやすい空間は Euclid 空間であり、Riemann 多様体は歪んだ空間上の物事を Euclid 空間上に落とし込む手段を与える。

Riemann 多様体上の計算にはテンソルが用いられる。テンソルはベクトルや行列の拡張であり、座標変換を容易に扱うための量である。以下ではベクトルからテンソルへの拡張およびテンソルを用いて歪んだ空間での平行移動の計算を行う方法について文献 [1],[2] に基づき説明する。

2.2 共変ベクトルと反変ベクトル

n 次元の平坦な空間において、位置ベクトル $\mathbf{x}$, 基本ベクトル $\mathbf{e}_i$ の関係は次のようになる。

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$$

すなわち、平坦な空間の任意のベクトルは基本ベクトルの一次結合で表現できる。

一方、歪んだ空間においては基本ベクトルが場所により異なる。しかしながら、微小な範囲であれば平坦な空間で近似することができるため、微分を用いることで以下の関係が成り立つ。

$$\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_i} \mathbf{e}_j$$

また、

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_i}$$

より基本ベクトルについて以下が成り立つ。

$$\frac{\partial \mathbf{e}_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \mathbf{e}_j}{\partial x_i}$$

座標 x_i を x'_i に変換するとき、

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x'_j}{\partial x_i} \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x'_j}$$

より基本ベクトルの変換は次のように表せる。

$$e'_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_j}{\partial x'_i} e_j$$

ベクトル v_i について、上式と同様の関係

$$v_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_j}{\partial x'_i} v_j \quad (1)$$

が成り立つとき、 v_i を共変ベクトルという。

これに対し、

$$v_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x'_i}{\partial x_j} v_j \quad (2)$$

が成り立つ v_i を反変ベクトルという。反変ベクトルは v^i のように添字を上を書く慣習があるため、以下そのように表記する。また、以下では一つの項に同じ添字が上下に現れる場合は総和記号を省略する。これはアインシュタインの規約と呼ばれている。

2.3 テンソル

p 個の添字を持つ量 $T_{i_1 \dots i_p}$ の座標変換について、以下の関係が成り立つとする。

$$T'_{i_1 \dots i_p} = \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^{i_1}} \dots \frac{\partial x^{j_p}}{\partial x'^{i_p}} T_{j_1 \dots j_p} \quad (3)$$

これは前節の共変ベクトルの座標変換に関する式 (1) を拡張したものであり、 p 階共変テンソルという。同様に、 $T^{i_1 \dots i_p}$ について

$$T'^{i_1 \dots i_p} = \frac{\partial x'^{i_1}}{\partial x^{j_1}} \dots \frac{\partial x'^{i_p}}{\partial x^{j_p}} T^{j_1 \dots j_p} \quad (4)$$

が成り立ち、これは反変ベクトルについての式 (2) に対応するため p 階反変テンソルという。さらに、 p 階共変と q 階反変を混合したテンソルを考えることができ、

$$T'^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_p} = \frac{\partial x'^{j_1}}{\partial x^{k_1}} \dots \frac{\partial x'^{j_p}}{\partial x^{k_p}} \frac{\partial x^{l_1}}{\partial x'^{i_1}} \dots \frac{\partial x^{l_p}}{\partial x'^{i_p}} T^{k_1 \dots k_p}_{l_1 \dots l_p} \quad (5)$$

が成り立つ。このときの $T'^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_p}$ を q 階反変 p 階共変テンソルまたは (q, p) 型テンソルという。

式 (3),(4) から明らかに、共変ベクトルは 1 階の共変テンソル、反変ベクトルは 1 階の反変テンソルである。また、0 階のテンソルは共変と反変の区別はなく、座標変換に対し不変である。この量をスカラーと呼ぶ。

2.4 計量

平坦な空間において、微小成分 dx^i だけ離れた 2 点間の距離 ds について以下が成り立つ。

$$ds^2 = \sum_{i=1}^n (dx^i)^2$$

ds はスカラーであり、したがって歪んだ空間においてもその量は不変である。座標変換後の微小成分を dx'^i とすると、 ds は次のように表せる。

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j$$

このときの g_{ij} を計量と呼ぶ。前述の通り ds がスカラーであるため、

$$g'_{ij} dx'^i dx'^j = g_{ij} dx^i dx^j$$

となる。したがって右辺の座標変換を考えると、

$$\begin{aligned} g'_{ij} dx'^i dx'^j &= g_{kl} \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} dx^i dx^j \\ g'_{ij} &= \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} g_{kl} \end{aligned}$$

よって、 g_{ij} は式 (3) を満たすため、2 階の共変テンソルである。このため計量テンソルとも呼ばれる。計量テンソルの各成分は共変基底ベクトル $\mathbf{e}_i$ を用いて以下のように表せる。

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j \quad (6)$$

一方、 g_{ij} の逆行列 g^{ij} は 2 階の反変テンソルになる。まず g^{ij} は g_{ij} の逆行列であることから、

$$g_{ij} g^{jk} = \delta_i^k \quad (7)$$

ここで、 δ_i^k はクロネッカーのデルタであり、

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

となる値である。式 (7) に対し両辺に

$$\frac{\partial x^l}{\partial x'^k} \frac{\partial x'^i}{\partial x^m} g^{nm}$$

を乗じると、左辺は

$$\begin{aligned} \frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \frac{\partial x'^p}{\partial x^n} \frac{\partial x^i}{\partial x'^p} \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} g^{mn} g_{ij} g'^{kl} &= \frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \delta_n^i \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} g^{mn} g_{ij} g'^{kl} \\ &= \frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} g^{mn} g_{nj} g'^{kl} \\ &= \frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \frac{\partial x^j}{\partial x'^k} \delta_j^m g'^{kl} \\ &= \frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \frac{\partial x^m}{\partial x'^k} g'^{kl} \end{aligned}$$

一方右辺は

$$\begin{aligned}\frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \frac{\partial x'^p}{\partial x^n} g^{mn} \delta_p^l &= \frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \frac{\partial x'^l}{\partial x^n} g^{mn} \\ &= \delta_n^q g^{mn} \\ &= g^{mq}\end{aligned}$$

これらを等号で結ぶと

$$g^{mq} = \frac{\partial x^q}{\partial x'^l} \frac{\partial x^m}{\partial x'^k} g'^{kl}$$

したがって、 g^{ij} は 2 階の反変テンソルである。 g^{ij} も計量テンソルという。また、共変の場合と同様に反変基底ベクトルを用いて以下のように表せる。

$$g^{ij} = \mathbf{e}^i \cdot \mathbf{e}^j \quad (8)$$

計量テンソルは空間の歪みに関するパラメータであり、平坦な空間の計量テンソルは定数になる。

また、反変ベクトル v^i について計量テンソルは次のような性質を持つ。

$$v_j = g_{ji} v^i \quad (9)$$

したがって、計量テンソルを用いることで反変ベクトルを共変ベクトルに変換することができる。一方、共変ベクトル v_i についても同様に g^{ij} を用いることで、

$$g^{ji} v_j = v^i \quad (10)$$

が成り立つ。したがって g^{ij} を用いることで共変ベクトルから反変ベクトルへの変換も可能である。実際、

$$g'_{ij} v'^j = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} \frac{\partial x^l}{\partial x'^j} g_{kl} \frac{\partial x'^j}{\partial x^m} v^m = \frac{\partial x^k}{\partial x'^i} g_{kl} v^l$$

となるため $g_{kl} v^l$ は共変ベクトルとなる。同様に

$$g'^{ij} v'_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^k} \frac{\partial x'^j}{\partial x^l} g^{kl} \frac{\partial x^m}{\partial x'^j} v_m = \frac{\partial x^i}{\partial x'^k} g^{kl} v_l$$

となることから $g^{kl} v_l$ は反変ベクトルとなる。さらに、 g_{ij} を用いて反変ベクトルを共変ベクトルにし、 g^{ij} によって再度反変ベクトルに戻した場合を考えると

$$g^{ki} (g_{ij} v^j) = g^{ki} g_{ij} v^j = \delta_j^k v^j = v^k$$

となり、同一のベクトルに戻ることから、計量テンソルによる変換においては反変ベクトルと共変ベクトルは一対一に対応する。このことから、計量テンソルを用いることで共変ベクトルと反変ベクトルを相互に変換であることがわかる。

2.5 Christoffel 記号

まず歪んだ空間の微分を定義するために必要な概念を定義する。座標 x'^i についての計量テンソル g_{ij} の微分を考えたとき、平坦な空間 x^i の計量テンソルを $\bar{g}_{ij}$ とすると、

$$\begin{aligned}\frac{\partial g_{ij}}{\partial x'^k} &= \frac{\partial}{\partial x'^k} \left(\frac{\partial x^m}{\partial x'^i} \frac{\partial x^n}{\partial x'^j} \bar{g}_{mn} \right) \\ &= \bar{g}_{mn} \left(\frac{\partial^2 x^m}{\partial x'^i \partial x'^k} \frac{\partial x^n}{\partial x'^j} + \frac{\partial x^m}{\partial x'^j} \frac{\partial^2 x^n}{\partial x'^k \partial x'^i} \right)\end{aligned}\quad (11)$$

となる。ここで、以下のような量 Γ_{ijk} を定義する。

$$\Gamma_{ijk} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} \right) \quad (12)$$

Γ_{ijk} を第 1 種 Christoffel 記号という。式 (11) を用いると式 (12) は

$$\Gamma_{ijk} = \bar{g}_{mn} \frac{\partial^2 x^m}{\partial x'^j \partial x'^i} \frac{\partial x^n}{\partial x'^k} \quad (13)$$

と表せる。さらに Γ_{jk}^i を

$$\Gamma_{jk}^i := g^{il} \Gamma_{ljk} \quad (14)$$

と定義する。これを第 2 種 Christoffel 記号という。単に Christoffel 記号といった場合はこちらを示す。式 (14) を変形すると

$$\begin{aligned}\Gamma_{jk}^i &= g^{il} \bar{g}_{mn} \frac{\partial^2 x^m}{\partial x'^j \partial x'^i} \frac{\partial x^n}{\partial x'^k} \\ &= \frac{\partial^2 x^m}{\partial x'^i \partial x'^j} \frac{\partial x^n}{\partial x'^m} \frac{\partial x^l}{\partial x'^k} g_{ln}\end{aligned}\quad (15)$$

となる。また式 (12) を用いれば

$$\Gamma_{jk}^i := \frac{1}{2} g^{il} \left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l} \right) \quad (16)$$

とも表せる。

2.6 共変微分

次に歪んだ空間における微分を定義するため、平坦な空間の微分の拡張について考える。平坦な空間上の各点に一樣なベクトルが存在するとする。すなわち平坦な座標 x_i で表される各ベクトル a_i について

$$\frac{\partial a_i}{\partial x^j} = 0$$

と表されるとき、 x'^i へ座標変換した場合の a'_i の微分は

$$\frac{\partial a'_i}{\partial x'^j} = \frac{\partial}{\partial x'^j} \left(\frac{\partial x^k}{\partial x'^i} a_k \right) = \frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^i \partial x'^j} \frac{\partial x^l}{\partial x^k} a_l$$

となる。この結果を用いて、平坦な空間における微分の拡張を

$$\nabla_j a_i = \frac{\partial a'_i}{\partial x'^j} - \frac{\partial^2 x^k}{\partial x'^i \partial x'^j} \frac{\partial x'^l}{\partial x^k} a_l$$

と定義する。この演算を共変微分という。右辺 2 項目の係数は Christoffel 記号と一致するため、次のようにできる。

$$\nabla_j a_i = \frac{\partial a_i}{\partial x'^j} - \Gamma_{ij}^l a_l$$

次に、Christoffel 記号の役割について考えるため、共変微分を通常の微分の式に基づいて次のように表す。

$$\nabla_j a_i = \lim_{dx^j \rightarrow 0} \frac{a_i(x^j + dx^j) - a'_i(x^j + dx^j)}{dx^j}$$

左辺に式 (2.6) を適用すると、

$$\frac{\partial a_i}{\partial x'^j} - \Gamma_{ij}^k a_k = \lim_{dx^j \rightarrow 0} \frac{a_i(x^j + dx^j) - a'_i(x^j + dx^j)}{dx^j}$$

ここで、左辺 1 項目を通常の微分の式を用いて表すと

$$\begin{aligned} \lim_{dx^j \rightarrow 0} \frac{a_i(x^j + dx^j) - a_i(x^j)}{dx^j} - \Gamma_{ij}^k a_k &= \lim_{dx^j \rightarrow 0} \frac{a_i(x^j + dx^j) - a'_i(x^j + dx^j)}{dx^j} \\ a_i(x^j + dx^j) - a_i(x^j) - \Gamma_{ij}^k a_k dx^j &= a_i(x^j + dx^j) - a'_i(x^j + dx^j) \\ a'_i(x^j + dx^j) &= a_i(x^j) + \Gamma_{ij}^k a_k dx^j \end{aligned} \quad (17)$$

と変形できる。 a'_i は dx^j だけ離れた地点での基本ベクトルによる表示であり、右辺 2 項目は a_i と a'_i の差を表しているため、 dx^j だけ動かしたときの補正を表している。したがって Christoffel 記号は微小距離だけ離れた地点の基本ベクトルが成す空間との接続に関する係数であることがわかる。この意味で接続係数とも呼ばれる。また、式 (17) はベクトル a_i の平行移動を表している。

式 (17) は共変ベクトルについての式であるが、反変ベクトルについても計量テンソルを用いて計算することで

$$\begin{aligned} a'^j(x + dx) &= g_{ij}(x + dx) a'_i(x + dx) \\ &= a^j(x) - \Gamma_{km}^j a_m dx^k \end{aligned} \quad (18)$$

と表せる。

2.7 測地線

次に、歪んだ空間における平行移動の経路について考える。平行移動は直線に沿って行うため、歪んだ空間における直線を定義する。曲線上のある位置 p にある反変ベクトル v^i について、式 (18) より

$$v^i(p + dp) - v^i(p) + \Gamma_{jk}^i v^j(p) dx^k = 0$$

が成り立つ。この式の両辺を dp で割ると

$$\frac{v^i(p+dp) - v^i(p)}{dp} + \Gamma_{jk}^i v^j(p) \frac{dx^k}{dp} = 0$$

となり、さらに dp の無限小への極限をとれば

$$\frac{dv^i(p)}{dp} + \Gamma_{jk}^i v^j(p) \frac{dx^k}{dp} = 0 \quad (19)$$

となる。ここで、 v_i がパラメータ p についての接線ベクトルであるとする、

$$v^i = \frac{dx^i}{dp}$$

となるから、式 (19) は次のように表せる。

$$\frac{d^2 x^i(p)}{dp^2} + \Gamma_{jk}^i v^j(p) \frac{dx^j}{dp} \frac{dx^k}{dp} = 0 \quad (20)$$

この式は歪んだ空間上での直線が満たす条件を表しており、測地線の方程式と呼ばれる。

3 球面上の平行移動

準備の節で定義した概念を用いて球面上の平行移動を計算する。半径 R の球面座標 (θ, ϕ) と 3 次元直交座標 (x, y, z) の関係は

$$\begin{aligned}x &= R \sin \theta \cos \phi \\y &= R \sin \theta \sin \phi \\z &= R \cos \theta\end{aligned}$$

と表せる。逆変換は

$$\begin{aligned}\theta &= \arccos\left(\frac{z}{R}\right) \\ \phi &= \text{sign}(y) \frac{\arccos x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\end{aligned}$$

と表せる。sign 関数は以下のように定義される。

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$$

$\mathbf{x} = (x, y, z)$ として球面座標上の基本ベクトルを求めると

$$\mathbf{e}_\theta = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos \phi \\ R \cos \theta \sin \phi \\ -R \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{e}_\phi = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \phi} = \begin{pmatrix} -R \sin \theta \sin \phi \\ R \sin \theta \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix}$$

計量テンソル g_{ij} は式 (6) より

$$g_{11} = R^2$$

$$g_{22} = R^2 \sin^2 \theta$$

$$g_{12} = g_{21} = 0$$

となる。また、 g^{ij} は

$$g^{11} = \frac{1}{R^2}$$

$$g^{22} = \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta}$$

となる。したがって微小距離 ds は

$$ds^2 = R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

となる。次に Christoffel 記号を求める。 $x^1 = \theta, x^2 = \phi$ と考えると、式 (16) より

$$\Gamma_{11}^1 = \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = \Gamma_{11}^2 = \Gamma_{22}^2 = 0$$

$$\Gamma_{22}^1 = -\sin \theta \cos \theta$$

$$\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta$$

測地線の方程式に以上を適用すると

$$\frac{d^2 \theta}{ds^2} - \sin \theta \cos \theta \left(\frac{d\theta}{ds} \right)^2 = 0$$

$$\frac{d^2 \phi}{ds^2} + 2 \cot \theta \frac{d\theta}{ds} \frac{d\phi}{ds} = 0$$

となる。2 番目の式について、

$$\frac{d^2 \phi}{ds^2} + 2 \cot \theta \frac{d\theta}{ds} \frac{d\phi}{ds} = 0$$

$$\sin^2 \theta \frac{d^2 \phi}{ds^2} + 2 \sin \theta \cos \theta \frac{d\theta}{ds} \frac{d\phi}{ds} = 0$$

$$\frac{d}{ds} \left(\sin^2 \theta \frac{d\phi}{ds} \right) = 0$$

と変形できる。微小距離の式から

$$1 = R^2 \left(\frac{d\theta}{ds} \right)^2 + R^2 \sin^2 \theta \left(\frac{d\phi}{ds} \right)^2$$

より

$$-\frac{1}{R} \leq \sin^2 \theta \frac{d\phi}{ds} \leq \frac{1}{R}$$

となるので、定数 θ_0 を用いて

$$\sin^2 \theta \frac{d\phi}{ds} = \frac{\sin \theta_0}{R}$$

$$\frac{d\phi}{ds} = \frac{\sin \theta_0}{R \sin^2 \theta}$$

となる。再度微小距離の式を用いて、

$$\left(\frac{ds}{d\phi} \right)^2 = Rr \left(\frac{d\theta}{d\phi} \right)^2 + R^2 \sin^2 \theta$$

$$\frac{R^2 \sin^4 \theta}{\sin^2 \theta_0} = Rr \left(\frac{d\theta}{d\phi} \right)^2 + R^2 \sin^2 \theta$$

$$\left(\frac{d\theta}{d\phi} \right)^2 = \frac{\sin^4 \theta}{\sin^2 \theta_0} - \sin^2 \theta$$

$u = \cot \theta$ とおくと、

$$\left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 = \cot^2 \theta_0 - u^2$$

$$d\phi = -\frac{du}{\sqrt{\cot^2 \theta_0 - u^2}}$$

両辺を積分することで、

$$\phi - \phi_0 = -\arcsin(u \tan \theta_0)$$

を得る。 u をもとに戻すと

$$\begin{aligned}\phi - \phi_0 &= -\arcsin(\tan \theta_0 \cot \theta) \\ \sin(\phi - \phi_0) &= -\tan \theta_0 \cot \theta \\ -\cot \theta_0 \sin(\phi - \phi_0) &= \cot \theta\end{aligned}$$

が得られる。 θ_0, ϕ_0 は定数である。後の計算のため以下のように変形を行う。

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \arctan(-\cot \theta_0 \sin(\phi - \phi_0)) \quad (21)$$

これは球面上の平行移動の経路を表す。測地線は θ_0, ϕ_0 によって定まる。次に平行移動の式を求める。式 (18) より球面上のベクトル v^i を dx だけ平行移動する式は

$$\begin{aligned}v^1(x + dx) &= v^1(x) + \sin \theta \cos \theta v^2(x) d\phi \\ v^2(x + dx) &= v^2(x) - \cot \theta (v^2(x) d\theta + v^1(x) d\phi)\end{aligned}$$

と求められる。

4 実験

前節において、球面上での平行移動の計算について述べた。しかしながら、数式だけを見てもイメージをするのは難しい。そこで実際にコンピュータ上で計算を行い、その動きを可視化する。Riemann 多様体の単純な例として球面を扱う。C++ 言語でグラフィックライブラリとして freeglut を用いてプログラムを作成した。統合開発環境として Visual Studio 2019 Community Edition を用いた。

最初に平行移動の計算で頻出するベクトル計算のためにソースコード 1 に示すようなクラス vect3d を作成した。operator は C++ 言語における演算子のオーバーロードであり、vect3d クラスでは演算子*を用いてベクトル同士の内積を計算する。一方、ベクトル*スカラーという形式の場合は自動的にスカラー倍を計算する。関数 x,y,z を用いることでベクトルの成分を取得する。例えばベクトル v の x 成分は v.x() で取得できる。

Listing 1 3次元ベクトルクラス

```
1 class vect3d {
2     double _x;
3     double _y;
4     double _z;
5 public:
6     vect3d(double x, double y, double z) :_x(x), _y(y), _z(z) {}
7     double x();
8     double y();
9     double z();
10    void setv(double x, double y, double z);
11    double operator*(vect3d v);
12    vect3d operator*(double a);
13    long double length();
14    vect3d operator+(vect3d v);
15    vect3d operator-(vect3d v);
16    vect3d operator/(double a);
17    void normalize();
18    vect3d& operator=(const vect3d& v);
19 };
```

このクラスを用いてベクトル x の直交座標 (x,y,z) から半径 R の球面座標 (theta,phi) への座標変換を計算するコードはソースコード 2 のようになる。

Listing 2 球面座標への変換

```
1 double theta = acos(x.z() / R);
2 double phi = sign(x.y()) * acos(x.x() / sqrt(x.x() * x.x() + x.y() * x.
    y()));
```

ソースコード 2 で得られた θ, ϕ を用いて、基本ベクトルを計算するコードをソースコード 3 に示す。最初の 2 行で基本ベクトルの計算を行った後に正規化を行っている。

Listing 3 基本ベクトルの計算

```
1 vect3d::vect3d e1(cos(theta) * cos(phi), cos(theta) * sin(phi), -sin(theta));
2 vect3d::vect3d e2(-sin(theta) * sin(phi), sin(theta) * cos(phi), 0.0);
3 e1.normalize();
4 e2.normalize();
```

平行移動の経路となる球面上の測地線を計算するコードをソースコード 4 に示す。このコードでは $\theta_0 = -\pi/2, \phi_0 = 0$ としており、 ϕ を $d\phi$ ずつ変化させた際の θ を計算している。 ϕ_2, θ_2 はそれぞれ更新後の ϕ, θ である。平行移動の計算で用いる $d\theta$ は θ_2 と θ の差で求めている。最後に x の値の更新を行うことで移動対象の現在位置を確定している。

Listing 4 測地線の計算

```
1 dphi = 0.001;
2 phi2 += dphi;
3 theta2 = (std::numbers::pi / 2.0) - atan(-cotan(-std::numbers::pi /
4.0) * sin(phi2));
4 dtheta = theta2 - theta;
5 x.setv(R * sin(theta2) * cos(phi2), R * sin(theta2) * sin(phi2), R * cos(theta2));
```

次に移動対象に対し実際に平行移動を計算して適用するコードをソースコード 5 に示す。動かす対象の向きを y で表している。 $v[0]$ には移動後の y の基本ベクトル e_1 に関する成分を、 $v[1]$ には e_2 に関する成分を計算して代入している。その後に基本ベクトルを移動先のものに更新し、 y を更新後の基本ベクトルを用いて確定している。

Listing 5 平行移動の計算

```
1 v[0] = (y * e1) + sin(theta) * cos(theta) * (y * e2) * dphi;
2 v[1] = (y * e2) - cotan(theta) * ((y * e2) * dtheta + (y * e1) * dphi);
3 e1.setv(cos(theta2) * cos(phi2), cos(theta2) * sin(phi2), -sin(theta2));
4 e2.setv(-sin(theta2) * sin(phi2), sin(theta2) * cos(phi2), 0.0);
5 e1.normalize();
6 e2.normalize();
7 y.setv(v[0] * e1.x() + v[1] * e2.x(), v[0] * e1.y() + v[1] * e2.y(), v[0] * e1.z() + v[1] * e2.z());
```

5 実験結果

プログラムの実行結果を図 2 から 8 及び表 1 に示す。球面座標で $(\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0)$ を初期位置とし、移動ルートはまず初期位置から $(\theta_0 = -\frac{\pi}{4}, \phi_0 = 0)$ の測地線に沿って $(\theta = \frac{\pi}{4}, \phi = \frac{\pi}{2})$ へ、次に $(\theta_0 = 0, \phi_0 = \frac{\pi}{2})$ の測地線に沿って $(\theta = \frac{3\pi}{4}, \phi = \frac{\pi}{2})$ へ、最後に初期位置へ戻るというものになっている。このルートでは初期位置での向きと移動してから初期位置へ戻ってきたときの向きは直交する。表 1 には各地点での v の状態を示した。図 2 は平行移動を行う対象が初期位置 (球面座標において $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0$) にある状態である。原点 $(0,0,0)$ に配置された赤色の球面上で平行移動を行っている。球面の半径は 40 としている。球面上の線は移動に用いる測地線を表す。青色の矢印が動かす対象であり、緑色の矢印は比較のために初期位置に固定したものである。初期状態では長さ 10 で y 軸正の方向を向いている。なお視点の位置は $(x=150, y=150, z=0)$ となっている。初期位置から $(\theta = \frac{\pi}{4}, \phi = \frac{\pi}{2})$ への平行移動を行う経路上での様子が図 3 である。移動後の結果が図 4 である。測地線との角度は維持できているように見える。矢印の長さは 12.24 となっており、少し伸びている。図 4 での位置から $(\theta = \frac{3\pi}{4}, \phi = \frac{\pi}{2})$ への移動中の様子が図 5 である。長さが再び元に戻っている。移動後の結果が図 6 である。長さは 12.22 となっており、前の地点と同程度である。最終的に図 6 での位置から初期位置に戻す途中経過が図 7 である。最終的な移動結果が図 8 である。緑色の矢印と直交しており、方向については期待した結果が得られている。長さは 9.995 となっており、再び初期状態の長さに近づいている。

表 1 平行移動計算結果

theta	phi	v[0]	v[1]	v の長さ
1.571	0	0	10	10
0.956	0.785	2.588	11.82	12.11
0.785	1.57	7.064	9.998	12.24
1.571	1.57	7.064	7.072	9.996
2.355	1.57	7.069	9.989	12.24
2.186	0.785	9.654	3.165	2.186
1.571	0	9.995	0.003	9.995

長さの誤差の原因について検討するため、異なる経路での実験も行った。別経路での計算結果を表 2,3 に示す。表 2 は初期位置から $(\theta_0 = -\frac{3\pi}{8}, \phi_0 = 0)$ の測地線に沿って $(\theta = \frac{3\pi}{8}, \phi = \frac{\pi}{2})$ へ、次に $(\theta_0 = 0, \phi_0 = \frac{\pi}{2})$ の測地線に沿って $(\theta = \frac{5\pi}{8}, \phi = \frac{\pi}{2})$ へ、最後に初期位置へ戻るというものになっている。長さの振れは小さくなっている。次に表 3 は初期位置から矢印の向きに直進して一周する経路である。長さは常に 10 であり、変化は見られない。

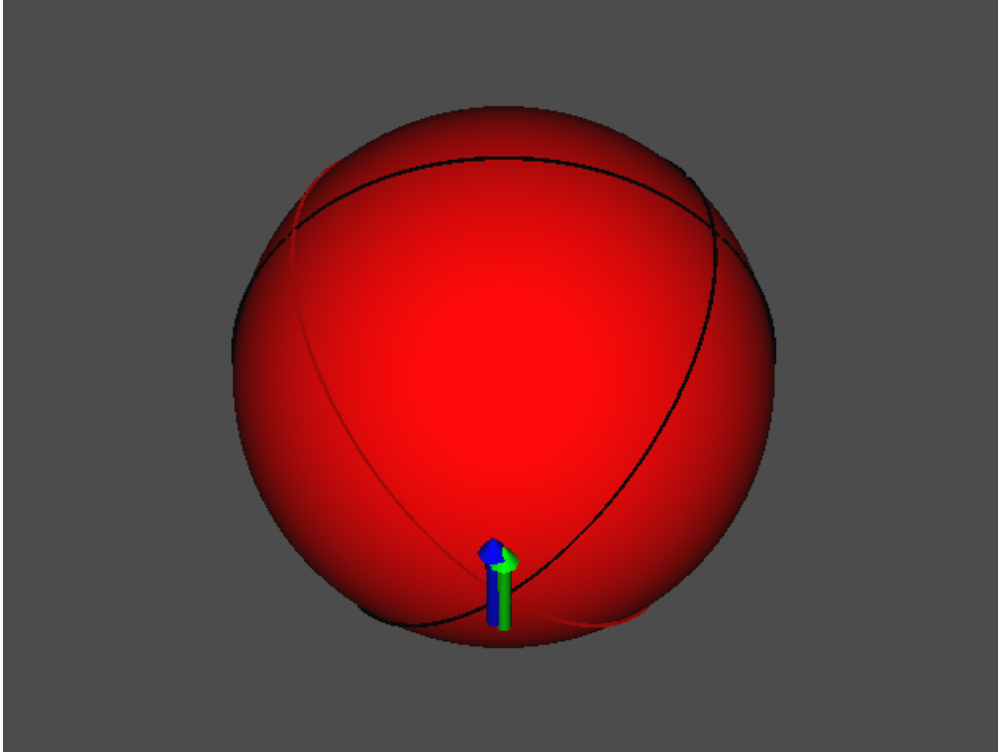


図 2 平行移動の可視化結果 ($\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0$)

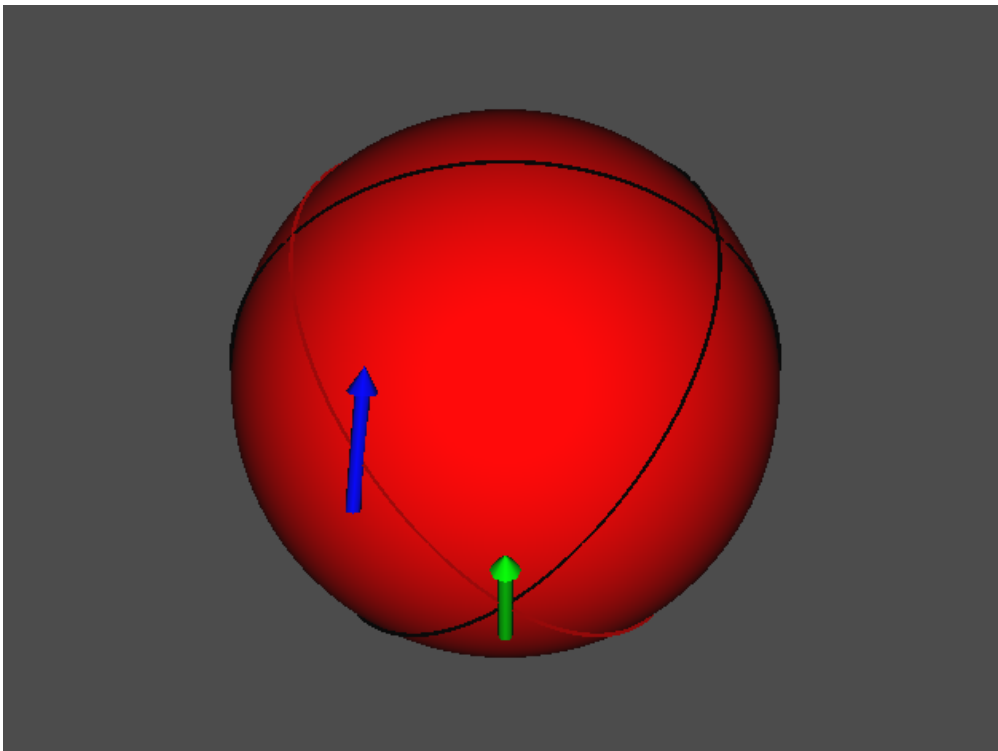


図 3 平行移動の可視化結果 ($\theta = 0.956, \phi = \frac{\pi}{2}$)

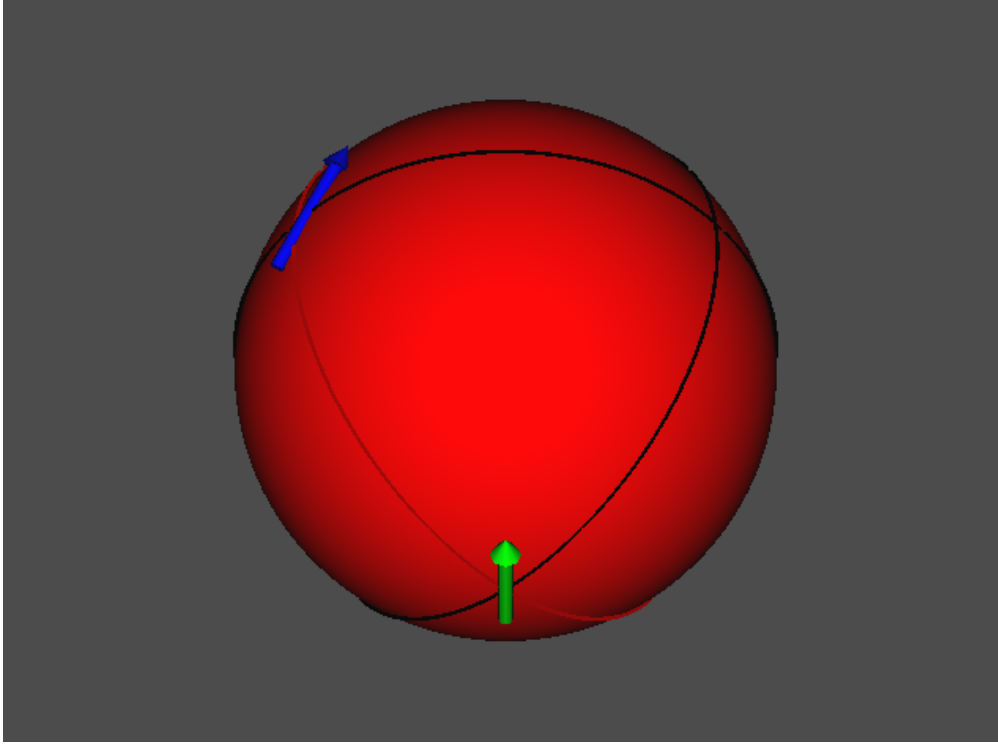


図 4 平行移動の可視化結果 ($\theta = \frac{\pi}{4}, \phi = \frac{\pi}{2}$)

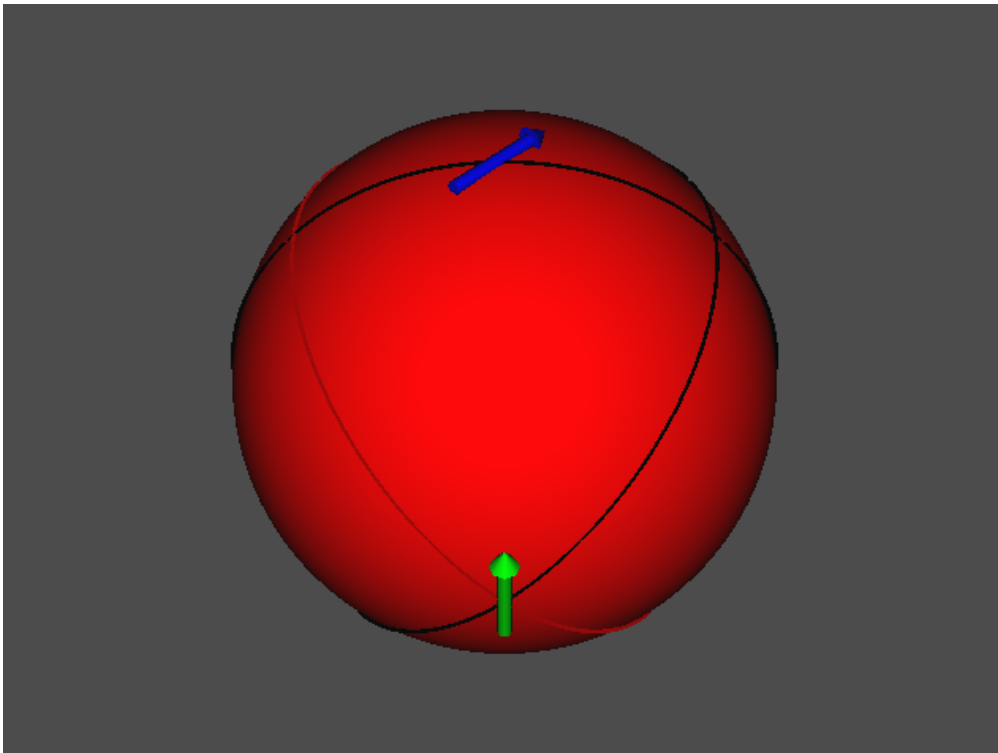


図 5 平行移動の可視化結果 ($\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{\pi}{2}$)

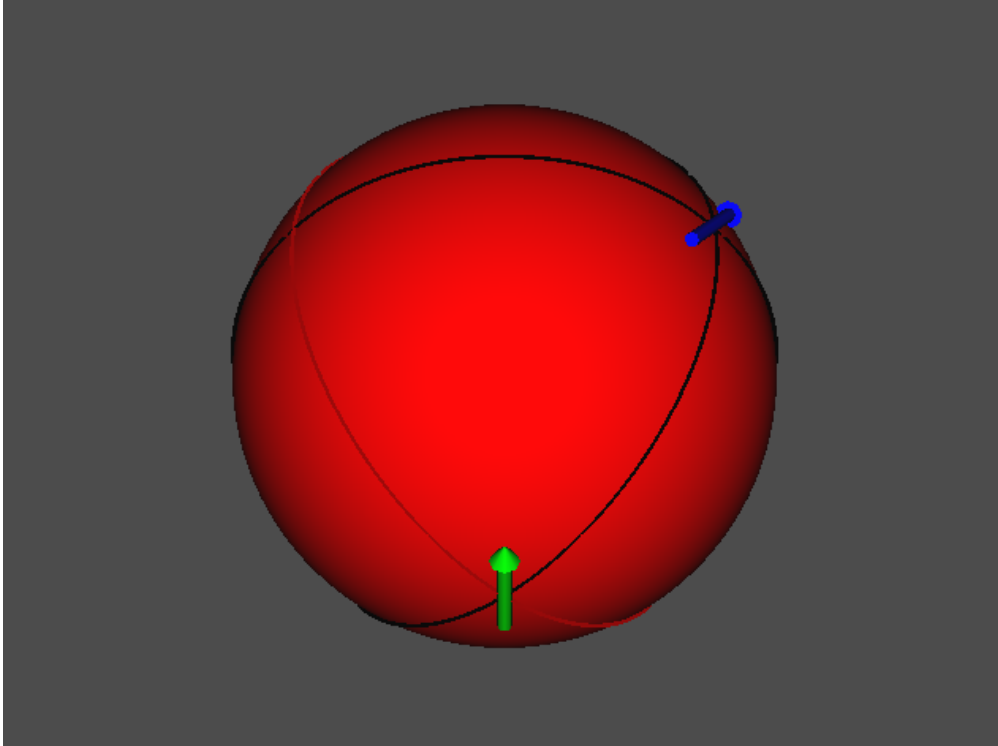


図 6 平行移動の可視化結果 ($\theta = \frac{3\pi}{4}, \phi = \frac{\pi}{2}$)

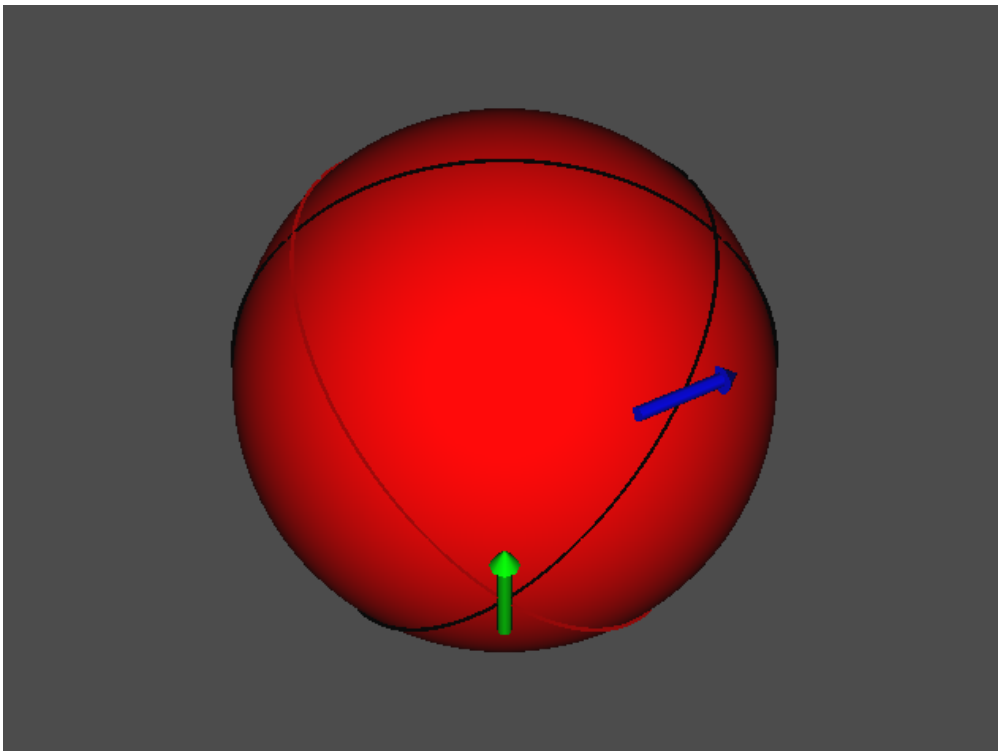


図 7 平行移動の可視化結果 ($\theta = 2.186, \phi = \frac{\pi}{4}$)

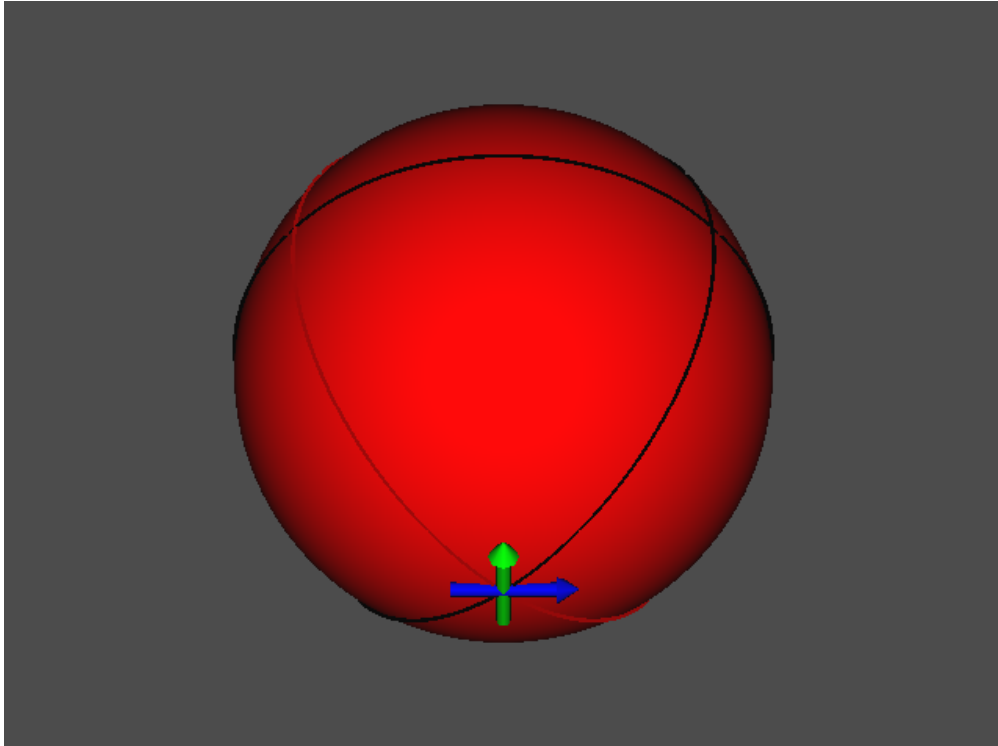


図 8 平行移動の可視化結果 ($\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0$)

表 2 別経路での計算結果 1

theta	phi	v[0]	v[1]	v の長さ
1.571	0	0	10	10
1.286	0.785	1.184	10.35	10.41
1.178	1.57	3.822	9.998	10.70
1.571	1.57	3.822	9.239	9.998
1.962	1.57	3.822	9.996	10.70
1.856	0.785	6.180	8.186	10.26
1.571	0	7.066	7.071	9.996

表 3 別経路での計算結果 2

theta	phi	v[0]	v[1]	v の長さ
1.571	0	0	10	10
1.571	0.785	0.0	10	10
1.571	1.571	0.0	10	10
1.571	2.356	0.0	10	10
1.571	3.141	0.0	10	10
1.571	-2.356	0.0	10	10
1.571	-1.571	0.0	10	10
1.571	-0.785	0.0	10	10
1.571	0	0.0	10	10

6 考察

平行移動においては長さが維持されるため、長さが変化しているのは期待とは異なる結果である。表 1,2,3 によると、長さは θ の動きに連動している。この原因として、三角関数の誤差が関与している可能性が考えられる。球面上の平行移動の式において、2 項目の係数はいずれも θ についての三角関数であり、三角関数の誤差の累積により長さに大きな影響が出ることが推測される。特に $\cot$ 関数は 0 または π 付近で発散するため、 $v[1]$ の式において θ がその付近の値になったときに長さが長くなるものと考えられる。実際、 $\theta = \pi/2$ での長さは 10 に近い値になっている。また、本実験において θ の範囲を $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$ とした理由としてはその範囲外への移動を行うと発散して計算が行えなかったためである。したがって、全域で計算を行うためには $\theta = 0, \pi$ 付近での補正または場合分けによる計算が必要となる。一方、方向については概ね期待通りの結果が得られており、共変微分の計算によって球面上の平行移動を行うという目的について、部分的には達成したと言える。

7 今後の課題

平行移動の計算には球面上での計算式を直接用いているが、より一般に共変微分の式についての数値計算を行うようにすることで、球面以外にも拡張できると考えられる。しかしながら、その場合は誤差についての問題がより表面化することが予測されるため、誤差の対策が必要となる。

参考文献

- [1] 新井朝雄, 現代物理数学ハンドブック, 朝倉書店, 2005
- [2] 広江克彦, 趣味で相対論, 理工図書, 2008